

Control 1

Repaso de la nivelación matemática

Mauricio Bucca

1. Calcula $e^4 \cdot e^{-1}$.
2. Calcula $\ln(e^2) - \ln(e^5)$.
3. Calcula $\sum_{i=1}^5 (3i + 1)$.
4. Para $f(x) = 4x^3 - 2x$, calcula $\frac{df}{dx}$.
5. Para $f(x, y) = 3x^2 + y^3$, calcula $\frac{\partial f}{\partial x}$.
6. A y B son independientes con $\mathbb{P}(A) = 0.3$ y $\mathbb{P}(B) = 0.6$. Calcula $\mathbb{P}(A \cap B)$.
7. X_1 y X_2 son dos variables Bernoulli independientes entre sí, ambas con $p = 0.3$. Escribe formalmente la función de probabilidad conjunta de (X_1, X_2) y calcula $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 0)$.
8. X es Binomial con $n = 3$ y $p = 0.5$ (3 lanzamientos de moneda justa). Escribe la función de probabilidad de una Binomial y calcula $\mathbb{P}(X = 2)$.